Práctica 5.3 Iptables Políticas

Manuel Acosta Balume

Índice

Práctica 5.3 Iptables Políticas..... 1
Configuración.....2
1. Muestra la configuración de ip de las 3 máquinas.....2
2. Elimina todas las iptables del equipo que funciona como router.....3
3. Instala un servidor Apache en Secundario y Terciario. Edita el fichero /var/www/html/index.php para que se vea el nombre de la máquina.....3
Apartados..... 4
1. Vamos a configurar una política de lista blanca. Para ello vamos a tener que utilizar una policy en la que todo el trafico sea rechazado. Borra todas las reglas de la tabla filter y establece la policy de lista blanca.....4
2. Estando todo bloqueado vamos a permitir las conexiones icmp del host a secundario y de terciario a secundario. Haz uso del módulo de estados de la anterior práctica. Muestra como podemos hacer ping del host a secundario pero a terciario esta bloqueado.....4
3. Permite las conexiones HTTP de host a secundario y de terciario a secundario.....6
4. Permite las conexión de FTP del host a terciario en modo activo.....8
5. Permite conexiones en modo pasivo del host a terciario.....9

Configuración

1. Muestra la configuración de ip de las 3 máquinas

Principal:

```
auto enp0s3
iface enp0s3  inet static
        address 192.168.0.58
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameservers 8.8.8.8

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.200.1
        netmask 255.255.255.0

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
        address 192.168.206.1
        netmask 255.255.255.0
```

Secundaria:

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.206.2
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.206.1
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

Terciaria:

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.200.2
    netmask 255.255.255.0
    # ELIMINAR O COMENTAR LA
    gateway 192.168.200.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

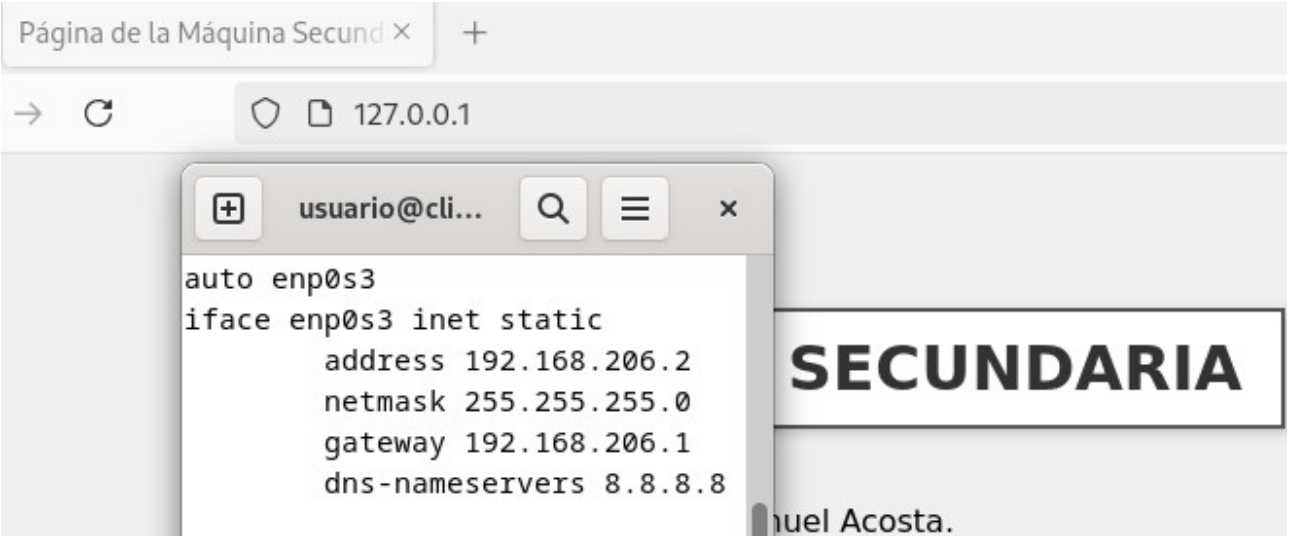
2. Elimina todas las iptables del equipo que funciona como router.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -F
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t nat -F
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t mangle -F
```

3. Instala un servidor Apache en Secundario y Terciario. Edita el fichero /var/www/html/index.php para que se vea el nombre de la máquina.

Instalo con sudo apt install apache2

Secundaria:



Terciaria

Apartados

1. Vamos a configurar una política de lista blanca. Para ello vamos a tener que utilizar una policy en la que todo el trafico sea rechazado. Borra todas las reglas de la tabla filter y establece la policy de lista blanca.

Borramos todas las IPTABLES definidas por el usuario:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -F
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -X
```

Para que rechace los paquetes por defecto o sea política en lista blanca:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -P INPUT DROP
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -P FORWARD DROP
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -P OUTPUT DROP
```

2. Estando todo bloqueado vamos a permitir las conexiones icmp del host a secundario y de terciario a secundario. Haz uso del módulo de estados de la anterior práctica. Muestra como podemos hacer ping del host a secundario pero a terciario esta bloqueado.

Pruebo que el ping del host a secundario y de terciario a secundario, NO funcionan:

```
C:\Users\ASIR2>ping 192.168.206.2

Haciendo ping a 192.168.206.2 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.206.2:
    Paquetes: enviados = 1, recibidos = 0, perdidos = 1
    (100% perdidos),
```

```
root@debian:/home/usuario# ping 192.168.206.2
PING 192.168.206.2 (192.168.206.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.206.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2037ms
```

Permitir el tráfico establecido/relacionado (el último es para que el router pueda iniciar conexion):

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
sudo iptables -A OUTPUT -m state --state NEW -j ACCEPT
```

Permitimos el ping del Host Windows (192.168.0.8) y el Terciario (192.168.200.2) hacia el Secundario (192.168.206.2):

```
sudo iptables -A FORWARD -p icmp -s 192.168.0.8 -d 192.168.206.2 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p icmp -s 192.168.200.2 -d 192.168.206.2 -j ACCEPT
```

Probamos funcionan:

```
C:\Users\ASIR2>ping 192.168.206.2

Haciendo ping a 192.168.206.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.206.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.206.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.206.2:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

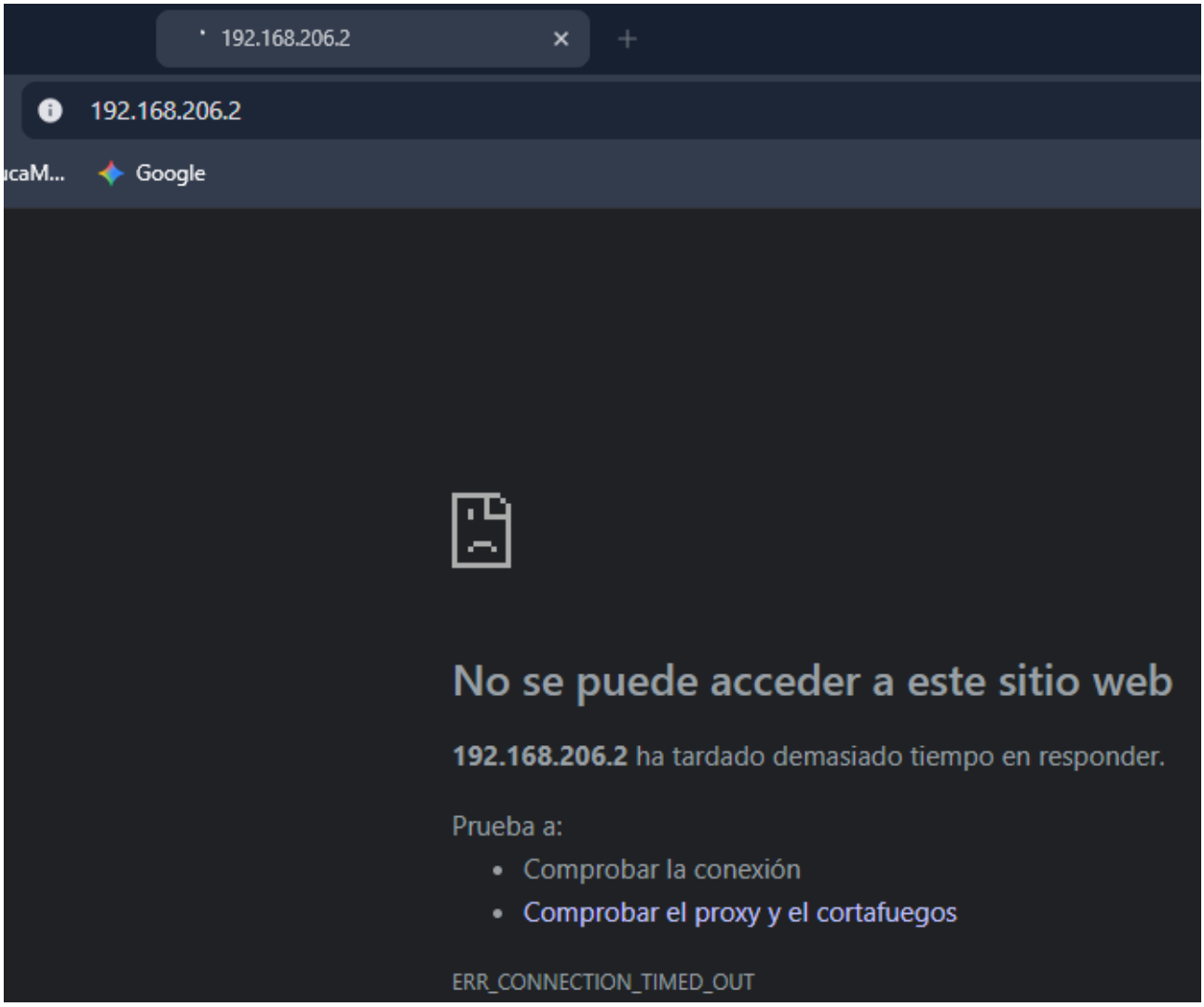
```
root@debian:/home/usuario# ping 192.168.206.2
PING 192.168.206.2 (192.168.206.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.206.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.206.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.50 ms
^C
--- 192.168.206.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
```

Pero del host a terciario no funciona:

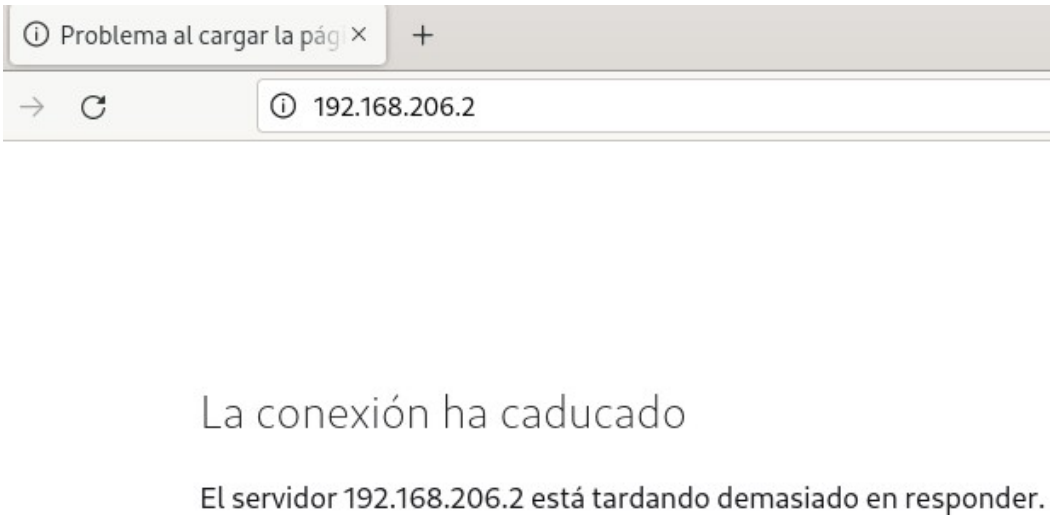
```
C:\Users\ASIR2>ping 192.168.200.2

Haciendo ping a 192.168.200.2 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.200.2:
    Paquetes: enviados = 1, recibidos = 0, perdidos = 1
    (100% perdidos),
```

3. Permite las conexiones HTTP de host a secundario y de terciario a secundario

Desde el host:



Desde terciario:



Para permitir las conexiones HTTP con iptables de host y terciario a secundario:

```
sudo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -s 192.168.0.8 -d 192.168.206.2 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 80 -s 192.168.200.2 -d 192.168.206.2 -j ACCEPT
```

Ahora si funciona:

4. Permite las conexión de FTP del host a terciario en modo activo.

He instalado FTP en terciario con sudo apt install ftp vsftpd y he creado user con sudo adduser

Configuración del FTP:

```
pasv_enable=NO
```

```
local_enable=YES
#
# Uncomment this
write_enable=YES
```

(No me iba desde Windows lo he hecho desde otra máquina 192.168.0.211)

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.0.211
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.58
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

Intento FTP no va:

```
root@cliente:/home/usuario# ftp 192.168.200.2
^C

root@cliente:/home/usuario#
```

Permitir FTP por IPTABLES:

```
sudo iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.211 -d 192.168.200.2 --dport 21 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p tcp --sport 20 -s 192.168.200.2 -d 192.168.0.211 -j ACCEPT
```

Ahora va:

```
root@cliente:/home/usuario# ftp 192.168.200.2
Connected to 192.168.200.2.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.200.2:usuario): ftptest
331 Please specify the password.
```

5. Permite conexiones en modo pasivo del host a terciario.

Configuración en /etc/vstpdf.conf:

```
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40010
pasv_address=192.168.200.2
```

IPTABLES (El primero permite el Canal de Control por el puerto 21 y el segundo permite el Canal de Datos (puertos dinámicos)):

```
sudo iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.211 -d 192.168.200.2 --dport 21 -j ACCEPT
```

```
sudo iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.0.211 -d 192.168.200.2 -m tcp --dport 40000:40010 -j ACCEPT
```

Para ver si funciona el modo pasivo, y si estaba puesto por defecto el modo pasivo:

```
root@cliente:/home/usuario# ftp 192.168.200.2
Connected to 192.168.200.2.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.200.2:usuario): ftpusuario
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> passive
Passive mode: off; fallback to active mode: off.
ftp> passive
Passive mode: on; fallback to active mode: on.
```